

ÉTUDE ACADÉMIQUE · DATASET KAGGLE 2024-2025

Data Analytics : Décryptage des facteurs de performance étudiante

Une analyse approfondie de **3 000 étudiants** et **32 indicateurs** croisant habitudes numériques, facteurs de santé et réussite académique. Comment l'équilibre entre hygiène de vie, gestion du stress et comportement numérique façonne-t-il la performance finale ?

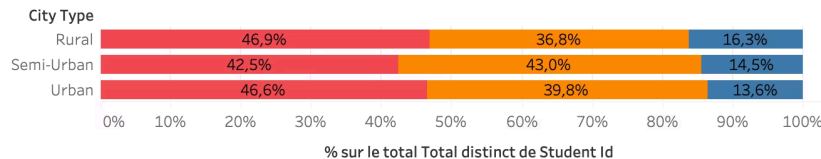
URL de la base de données :

<https://www.kaggle.com/datasets/aiexplorer77/academic-performance-prediction>



Le Constat : Répartition de la performance selon le type de ville

Le constat : Répartition des étudiants par catégorie de performance selon le type de ville



La répartition est **extrêmement homogène** quel que soit le milieu géographique :

- **Rurale** — 16,3% High · 46,9% Medium · 36,8% Low
- **Semi-Urbaine** — 14,5% High · 42,5% Medium · 43,0% Low
- **Urbaine** — 13,6% High · 46,6% Medium · 39,8% Low

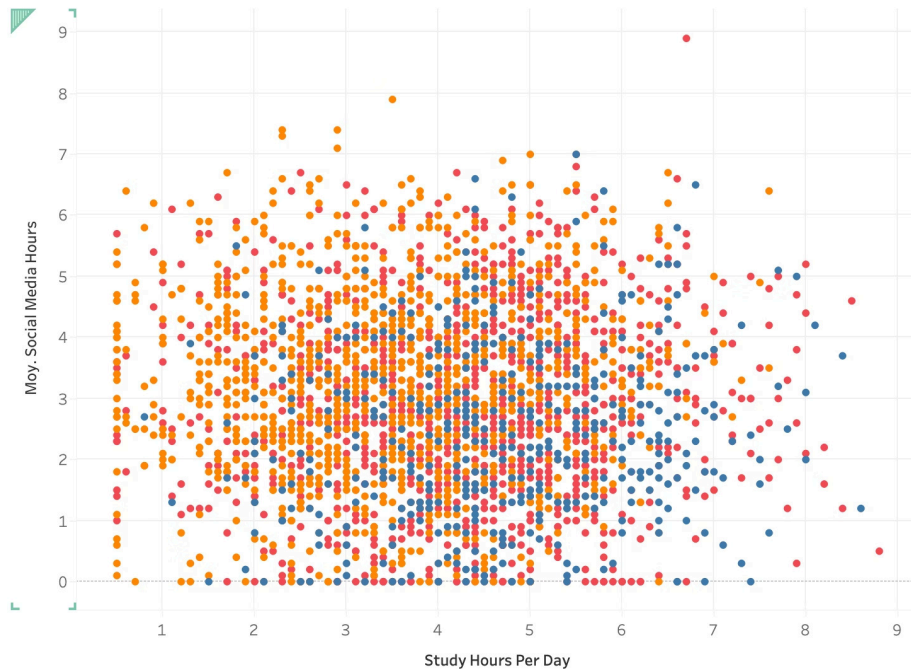


Insight clé : La géographie n'est **pas un facteur discriminant** pour la réussite.

Transition : Puisque l'origine géographique n'explique pas les écarts, plongeons dans le quotidien des étudiants : le duel entre focus et procrastination.

Les Causes Directes : Les facteurs de réussite VS les freins

Les causes directes : Les facteurs de réussite VS les freins



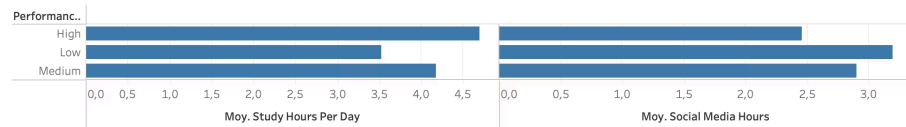
Visualisation brute (Scatter Plot) croisant **réseaux sociaux** et **heures d'étude quotidiennes** :

- Les profils d'excellence (**points bleus "High"**) s'accumulent massivement en zone **Haute Étude / Faible Réseaux** (bas droit du graphique).
- Les profils à risque (**points oranges "Low"**) s'agglutinent dans la zone de **forte distraction numérique** (haut gauche).

Transition : Ce nuage de points révèle la dispersion brute. Simplifions en comparant directement les moyennes de chaque groupe.

Le Comportement : Focus vs Procrastination

Le comportement : Focus vs procrastination



Corrélation inverse parfaite entre **effort académique** et **distraction numérique** :

- **Profil High** — Étude : **4,6h/jour** · Réseaux sociaux : **2,4h/jour**
- **Profil Low** — Étude : **3,5h/jour** · Réseaux sociaux : **3,2h/jour**

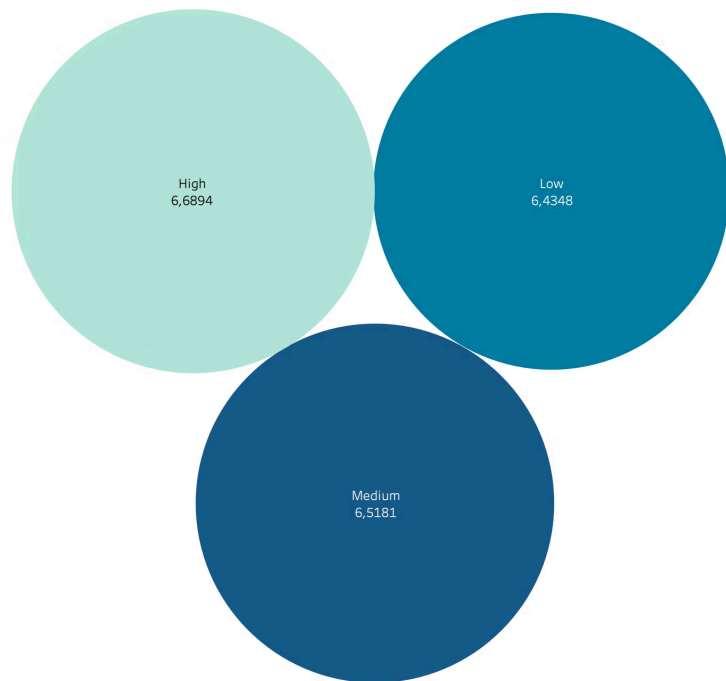


Insight clé : Corrélation inverse parfaite entre effort académique et distraction numérique.

Transition : Ce manque de focus s'explique-t-il uniquement par un manque de volonté ? Regardons leur socle physique : le sommeil.

Le Socle Physique : Hygiène de vie

Le socle physique : Hygiène de vie



Le sommeil (*Sleep Hours*) montre un impact **direct et mesurable** sur la réussite :

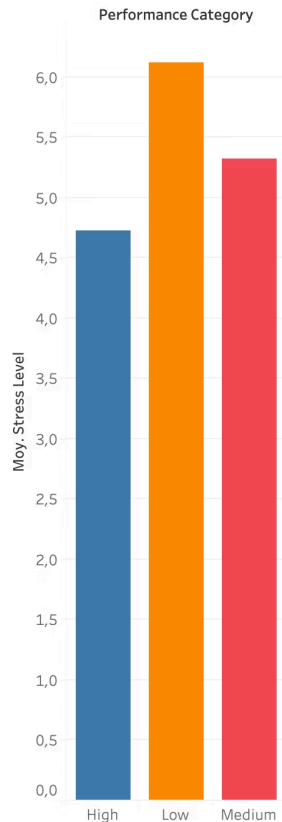
- **High** — Moyenne : **6,7h/nuit**
- **Medium** — Moyenne : **6,5h/nuit**
- **Low** — Moyenne : **~6,4h/nuit**

Insight clé : Même de légères variations du capital sommeil influencent la concentration et les résultats.

Transition : Un sommeil dégradé fragilise l'étudiant au quotidien, ce qui le mène vers le premier facteur de risque psychologique : le stress.

Le Risque : État d'esprit & Santé Mentale

Le risque : État d'esprit & santé mentale



Le niveau de stress moyen (*Stress Level*) **explose** chez les étudiants en difficulté :

- **Profil Low** — Stress alarmant : **6,1 / 10**
- **Profil High** — Stress maîtrisé : **4,7 / 10**



Insight clé : Le stress est une barrière psychologique majeure. Manque de sommeil et procrastination s'auto-alimentent avec ce stress pour créer le **cercle vicieux de l'échec**.

Transition : Pour terminer sur une note d'avenir, observons comment ces différentes catégories s'approprient les technologies de demain.

L'Ouverture : Impact de l'IA par objectif de carrière

L'ouverture : Impact de l'IA par objectif de carrière

Performance Category	Career Goal	Ai Tool Usage H..	Moy. Ai Tool Usa..
High	Arts	158,3	1,7
	Business	131,5	1,7
	Engineering	128,9	1,4
	Medical	147,7	1,5
	Research	120,5	1,5
Low	Arts	403,8	1,5
	Business	342,0	1,5
	Engineering	386,7	1,6
	Medical	389,0	1,6
	Research	340,9	1,5
Medium	Arts	391,1	1,5
	Business	415,7	1,5
	Engineering	378,5	1,5
	Medical	451,4	1,6
	Research	430,8	1,6

L'usage des outils d'IA (*Ai Tool Usage Hours*) est **universel et homogène** dans tous les secteurs visés :

- Moyennes cumulées par secteur : **4,5h à 4,7h** (Arts, Business, Engineering, Medical, Research)
- Les profils **High** se distinguent par une appropriation encore plus forte dans les secteurs du **Business** et des **Arts**

Insight clé : L'IA n'est plus une option sectorielle — c'est une **compétence transverse** que les profils d'excellence maîtrisent déjà.

Le Portrait-Robot : L'interactivité en action

En cliquant sur le filtre unique "**Performance Category**", toutes les visualisations se mettent à jour instantanément :

Excellence — High

Sommeil préservé · Stress bas · Focus élevé · IA maîtrisée

Risque — Low

Dette de sommeil · Stress à 6,1/10 · Procrastination numérique

Synthèse & Actions Prioritaires

Pilier Comportemental

Focus élevé, distraction numérique réduite

Pilier Physique

Sommeil préservé, capital récupération optimisé

Pilier Mental

Stress maîtrisé, résilience psychologique

- **Ateliers de gestion du temps numérique**
Réduire la procrastination et renforcer le focus académique
- **Sensibilisation à l'hygiène du sommeil**
Programmes ciblés pour préserver le capital récupération
- **Accompagnement psychologique**
Briser le cercle vicieux stress-procrastination-échec

